

Разбор заданий: материал 5

Построение и исследование полей Галуа

Данный материал демонстрирует разбор задания, посвященного построению и исследованию полей Галуа.

Поле Галуа называется поле F_{p^n} , полученное расширением простого конечного поля F_p посредством неприводимого многочлена $f \in F_p[X]$ степени n . Мощность поля Галуа составляет p^n . Элементами поля Галуа являются многочлены, принадлежащие кольцу многочленов над полем F_p , степень которых строго меньше n . Принадлежность многочлена кольцу многочленов $F_p[X]$ означает, что коэффициенты при степенях данного многочлена являются элементами поля F_p . Таким образом, поле Галуа F_{p^n} состоит из всевозможных остатков от деления многочленов, заданных над полем F_p , на неприводимый многочлен $f \in F_p[X]$ степени n .

Существует разные способы построения полей Галуа. В рамках настоящего задания при построении поля Галуа F_{p^n} необходимо записать все его элементы в количестве p^n . После этого необходимо задать операции сложения и умножения в данном поле, построив две таблицы, определяющие результат сложения и умножения для каждой пары элементов поля. Построение таблицы сложения является тривиальным: достаточно сложить коэффициенты при соответствующих степенях двух многочленов с приведением результата по модулю p . Построение таблицы умножения осуществляется несколько сложнее. Как только при перемножении двух элементов поля Галуа, степень которых меньше n , появляется многочлен степени n и более, его необходимо привести по модулю f . Сделать это можно, поделив данный многочлен на f , и взяв остаток от деления.

Исследование построенного поля Галуа F_{p^n} сводится к исследованию мультипликативной группы $F_{p^n}^*$ данного поля, которая представляет собой циклическую группу порядка $p^n - 1$. Чтобы исследовать группу $F_{p^n}^*$, необходимо выполнить следующее:

- найти порядок всех элементов группы $F_{p^n}^*$ и выделить все образующие элементы;
- найти все циклические подгруппы группы $F_{p^n}^*$;
- составить диаграмму, описывающую внутреннее устройство группы $F_{p^n}^*$.

При выполнении данного задания необходимо опираться на свойства абстрактных циклических групп и навыки, приобретенные при исследовании подобных групп.

Возведение элементов поля Галуа в различные степени удобно выполнять с помощью построенной таблицы умножения. При этом если в конкретной задаче речь идет лишь об исследовании мультипликативной группы поля Галуа, то строить таблицу сложения нет необходимости.

Пример.

Построить поле Галуа F_{3^2} как расширение поля F_3 посредством неприводимого многочлена $f = 2x^2 - 2x + 1$. Исследовать мультипликативную группу данного поля.

Решение.

Сначала проверим, что данный многочлен действительно является неприводимым. Многочлен второй степени $f \in F_p[X]$ является неприводимым только в том случае, если у него нет делителей–многочленов первой степени вида $(x - a)$, $a \in F_p$. Другими словами, ни один из элементов $a \in F_p$ не является корнем многочлена $f \in F_p[X]$. В рассматриваемом примере убедиться в том, что многочлен $f \in F_p[X]$ не имеет корней, можно с помощью простого перебора всех элементов поля $F_3 = \{0, 1, 2\}$.

Проделаем соответствующие вычисления.

Если $x = 0$, то $2x^2 - 2x + 1 = 1 \neq 0$.

Если $x = 1$, то $2x^2 - 2x + 1 = 1 \neq 0$.

Если $x = 2$, то $2x^2 - 2x + 1 = 5 = 2 \pmod{3} \neq 0$.

Таким образом, многочлен $f = 2x^2 - 2x + 1$ из кольца многочленов $F_3[X]$ является неприводимым и может быть использован при построении поля Галуа.

Необходимо отметить, что данный способ проверки многочлена на неприводимость подходит только для многочленов степени 2 и 3. Для многочленов более высокой степени отсутствие корней является необходимым, но не достаточным условием неприводимости. Например, многочлен степени 4 может представлять собой произведение двух неприводимых многочленов степени 2, не имеющих корней. Тогда такой многочлен также не будет иметь корней, но при этом не будет являться неприводимым.

Запишем элементы поля Галуа как всевозможные остатки от деления многочленов из $F_3[X]$ на неприводимый многочлен $f = 2x^2 - 2x + 1$:

$$F_{3^2} = \{0, 1, 2, x, x + 1, x + 2, 2x, 2x + 1, 2x + 2\}.$$

Нужно отметить, что данное множество значений не зависит от выбора неприводимого многочлена, а зависит только от его степени n .

Уточним операции сложения и умножения в поле Галуа, построив для этого две таблицы.

Таблица сложения показывает результат сложения каждой пары элементов поля F_{3^2} .

+	0	1	2	x	x + 1	x + 2	2x	2x + 1	2x + 2
0	0								
1	1	2							
2	2	0	1						
x	x	x + 1	x + 2	2x					
x + 1	x + 1	x + 2	x	2x + 1	2x + 2				
x + 2	x + 2	x	x + 1	2x + 2	2x	2x + 1			
2x	2x	2x + 1	2x + 2	0	1	2	x		
2x + 1	2x + 1	2x + 2	2x	1	2	0	x + 1	x + 2	
2x + 2	2x + 2	2x	2x + 1	2	0	1	x + 2	x	x + 1

Поскольку сложение в поле является коммутативной операций, таблица сложения будет симметрична относительно главной диагонали. Поэтому при заполнении таблицы ограничимся нижним треугольником.

Теперь выделим мультипликативную группу поля $F_{3^2}^*$, исключив из построенного множества нулевой элемент

$$F_{3^2}^* = \{1, 2, x, x + 1, x + 2, 2x, 2x + 1, 2x + 2\}.$$

Данная группа является циклической группой порядка 8. Если обозначить неизвестный пока образующий элемент группы $F_{3^2}^*$ как α , то группу можно представить в виде

$$F_{3^2}^* = \langle \alpha \rangle = \{1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4, \alpha^5, \alpha^6, \alpha^7\}.$$

Порядок элемента циклической группы достаточно легко определить, если известно, какая степень образующего ему соответствует. Элементы представленной пока еще абстрактной циклической группы порядка 8 имеют следующий порядок: $O(\alpha) = 8$, $O(\alpha^2) = 4$, $O(\alpha^3) = 8$, $O(\alpha^4) = 2$, $O(\alpha^5) = 8$, $O(\alpha^6) = 4$, $O(\alpha^7) = 8$. Каждый из элементов, порядок которого отличен от 8, является образующим циклической подгруппы соответствующего порядка. Таким образом, мультипликативная группа поля F_{3^2} содержит четыре образующих элемента и две циклические подгруппы: циклическую подгруппу порядка 2 с одним образующим и циклическую подгруппу порядка 4 с двумя образующими. Чтобы уточнить устройство группы $F_{3^2}^*$, построим таблицу умножения. Как и операция сложения, операция умножения должна быть определена для всех элементов поля, однако исключим из таблицы умножения нулевой элемент, поскольку он очевидным образом при умножении обращает любой другой элемент в нулевой.

Построение таблицы умножения требует большего количества вычислений по сравнению с построением таблицы сложения. Как только при перемножении двух элементов поля Галуа, степень которых меньше n , появляется многочлен степени n и более, его необходимо привести по модулю неприводимого многочлена f . Сделать это можно, поделив данный многочлен на f , и взяв остаток от деления.

Однако, проще воспользоваться другим подходом. Приравняв f к нулю, выразим старшую степень x^n . Данное значение будем подставлять вместо x^n каждый раз, когда при умножении будет появляться многочлен соответствующей степени.

$$\text{Пусть } f = 2x^2 - 2x + 1 = 0. \text{ Тогда } -2x^2 = -2x + 1 \text{ и } x^2 = x + 1.$$

Легко убедиться, что данный подход фактически представляет собой деление с остатком многочлена x^n на неприводимый многочлен f :

$$x^2 = -1 \cdot (2x^2 - 2x + 1) + (x + 1).$$

Записанное выражение показывает, что деление многочлена x^2 на неприводимый многочлен $2x^2 - 2x + 1$ дает многочлен нулевой степени -1 в качестве частного и многочлен первой степени $x + 1$ — в качестве остатка.

Теперь продемонстрируем построение таблицы умножения в рассматриваемом примере. Также ограничимся треугольным заполнением в силу коммутативности операции умножения.

Заполнение первого столбца, соответствующего умножению элементов группы $F_{3^2}^*$ на единичный элемент, является очевидным.

Заполнение второго столбца также является несложным. Здесь необходимо лишь умножить каждый из элементов группы $F_{3^2}^*$ на многочлен нулевой степени 2 с

последующим приведением коэффициентов при степенях полученных многочленов по модулю 3.

$$2 \cdot 2 = 4 = 1;$$

$$2 \cdot x = 2x;$$

$$2 \cdot (x + 1) = 2x + 2;$$

$$2 \cdot (x + 2) = 2x + 4 = 2x + 1;$$

$$2 \cdot 2x = 4x = x;$$

$$2 \cdot (2x + 1) = 4x + 2 = x + 2;$$

$$2 \cdot (2x + 2) = 4x + 4 = x + 1.$$

Для заполнения третьего столбца потребуется использовать описанный выше прием, заменяющий деление с остатком.

$$x \cdot x = x^2 = x + 1;$$

$$x \cdot (x + 1) = x^2 + x = 2x + 1;$$

$$x \cdot (x + 2) = x^2 + 2x = 1;$$

$$x \cdot 2x = 2x^2 = 2x + 2;$$

$$x \cdot (2x + 1) = 2x^2 + x = 2;$$

$$x \cdot (2x + 2) = 2x^2 + 2x = x + 2.$$

Все последующие столбцы заполняются аналогичным образом.

·	1	2	x	x + 1	x + 2	2x	2x + 1	2x + 2
1	1							
2	2	1						
x	x	2x	x + 1					
x + 1	x + 1	2x + 2	2x + 1	2				
x + 2	x + 2	2x + 1	1	x	2x + 2			
2x	2x	x	2x + 2	x + 2	2	x + 1		
2x + 1	2x + 1	x + 2	2	2x	x + 1	1	2x + 2	
2x + 2	2x + 2	x + 1	x + 2	1	2x	2x + 1	x	2

Имея построенную таблицу умножения для поля Галуа F_{3^2} , легко исследовать мультипликативную группу данного поля $F_{3^2}^*$.

Ранее было установлено, что данная группа содержит четыре образующих элемента. Найдя любой из них, можно определить порядок всех прочих элементов группы и выделить все ее циклические подгруппы.

Возьмем элемент x и последовательно возведем его в различные степени до получения единицы группы. Возведение в степень будем выполнять с помощью таблицы умножения.

При построении таблицы умножения было показано, что $x^2 = x + 1$. В качестве x^3 возьмем значение, находящееся на пересечении строки, соответствующей $(x + 1)$, и

столбца, соответствующего x . То есть $x^3 = x^2 \cdot x = (x + 1) \cdot x = 2x + 1$. Далее будем действовать аналогичным образом.

$$x^4 = x^3 \cdot x = (2x + 1) \cdot x = 2,$$

$$x^5 = x^4 \cdot x = 2 \cdot x = 2x,$$

$$x^6 = x^5 \cdot x = 2x \cdot x = 2x + 2,$$

$$x^7 = x^6 \cdot x = (2x + 2) \cdot x = x + 2,$$

$$x^8 = x^7 \cdot x = (x + 2) \cdot x = 1.$$

Таким образом, $O(x) = 8$, и данный элемент является образующим мультипликативной группы $F_{3^2}^*$.

Найдем порядок всех оставшихся элементов группы $F_{3^2}^*$.

$$O(x^2) = O(x + 1) = 4.$$

$$O(x^3) = O(2x + 1) = 8.$$

$$O(x^4) = O(2) = 2.$$

$$O(x^5) = O(2x) = 8.$$

$$O(x^6) = O(2x + 2) = 4.$$

$$O(x^7) = O(x + 2) = 8.$$

Следовательно,

$$F_{3^2}^* = \langle x \rangle = \langle 2x + 1 \rangle = \langle 2x \rangle = \langle x + 2 \rangle,$$

$$H_1 = \langle x + 1 \rangle = \langle 2x + 2 \rangle = \{1, 2, x + 1, 2x + 2\}, H_1 < F_{3^2}^*,$$

$$H_2 = \langle 2 \rangle = \{1, 2\}, H_2 < H_1 < F_{3^2}^*.$$